

פתרון מבחן - שיטות סטטיסטיות בהנדסה ומדעי המחשב 2021 מועד א

שאלה 1 - 35 נקודות

- נתונות N דגימות iid מתוך התפלגות $N(\mu, \sigma^2)$, נסמן אותן: $\{X_i\}_{i=1}^N$
1. חשבו משעריך Maximum Likelihood ל σ^2 כאשר μ ידוע וחשבו את ההטייה (bias) שלו.
 2. חשבו משעריך Maximum Likelihood ל σ^2 ו μ כאשר שניהם לא ידועים וחשבו את ההטייה של המשעריך של σ^2 .

המורה לסטטיסטיקה הציע את המשעריך הבא ל σ^2 (למקרה ש μ לא ידוע):

$$\hat{\sigma}_t^2 = \frac{N}{N-1} \hat{\sigma}_{ML}^2$$

כאשר $\hat{\sigma}_{ML}^2$ הוא המשעריך Maximum Likelihood מסעיף 2.

3. השוו את המשערכים $\hat{\sigma}_t^2$ ו $\hat{\sigma}_{ML}^2$ מבחינת bias. איזה טוב יותר?

4. השוו את המשערכים $\hat{\sigma}_t^2$ ו $\hat{\sigma}_{ML}^2$ מבחינת variance. איזה טוב יותר?

פתרון

1. פונקציית צפיפות ההסתברות של X_i נתונה ע"י:

$$f(x_i; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

מכיוון ש $\{X_i\}_{i=1}^N$ בלתי תלויים סטטיסטית, פונקציית צפיפות ההסתברות המשותפת שלהם (שזה בעצם הlikelihood) היא:

$$f(x; \mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^N \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{N/2}} e^{-\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

נקח לוג:

$$LL = -\frac{N}{2} \log(2\pi\sigma^2) - \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}$$

נגזור לפי σ^2 ונשווה ל0:

$$\frac{\partial LL}{\partial \sigma^2} = -\frac{N}{2\sigma^2} + \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{2\sigma^4} = 0$$

$$\hat{\sigma}_{ML}^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2$$

כעת נמצא את ההטייה של המשערך:

$$E[\hat{\sigma}_{ML}^2 - \sigma^2] =$$

$$E[\hat{\sigma}_{ML}^2] = E\left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2\right] = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N E[(x_i - \mu)^2]$$

אבל

$$E[(x_i - \mu)^2] = \sigma^2$$

לכן

$$E[\hat{\sigma}_{ML}^2] = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sigma^2 = \sigma^2$$

$$bias = E[\hat{\sigma}_{ML}^2] - \sigma^2 = \sigma^2 - \sigma^2 = 0$$

כלומר המשערך חסר הטייה.

2. כעת ניקח את הביטוי ל LL מהסעיף הקודם, ונגזור אותו גם לפי μ :

$$\frac{\partial LL}{\partial \mu} = \frac{2 \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)}{2\sigma^2} = 0$$

$$0 = \sum_{i=1}^N (x_i - \mu) = \sum_{i=1}^N x_i - N\mu$$

$$\hat{\mu}_{ML} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

כעת נציב את μ שקיבלנו בביטוי שקיבלנו בסעיף הקודם ל $\hat{\sigma}_{ML}^2$ ונקבל:

$$\hat{\sigma}_{ML}^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(x_i - \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N x_j \right)^2$$

• נחשב את התוחלת של $\hat{\sigma}_{ML}^2$:

$$E[\hat{\sigma}_{ML}^2] = E\left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(x_i - \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N x_j\right)^2\right] = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N E\left[\left(x_i - \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N x_j\right)^2\right]$$

$$E\left[\left(x_i - \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N x_j\right)^2\right] = E\left[x_i^2 - \frac{2}{N} \sum_{j=1}^N x_j x_i + \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N x_j\right)^2\right]$$

כעת:

$$E[x_i^2] = E[x_i^2 - \mu^2 + \mu^2] = E[x_i^2 - \mu^2] + \mu^2 = \sigma^2 + \mu^2$$

$$E\left[\frac{2}{N} \sum_{j=1}^N x_j x_i\right] = \frac{2}{N} \sum_{j=1}^N E[x_i x_j] = \frac{2}{N} (\sigma^2 + N\mu^2) = \frac{2}{N} \sigma^2 + 2\mu^2$$

$$E\left[\left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N x_j\right)^2\right] = \frac{1}{N^2} E\left[\left(\sum_{j=1}^N x_j\right)^2\right] = \frac{1}{N^2} E\left[\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N x_i x_j\right] = \frac{1}{N^2} (N^2 \mu^2 + N \sigma^2) = \mu^2 + \frac{\sigma^2}{N}$$

כשהשתמשנו בכך ש

$$E[x_i x_j] = \mu^2 + \delta_{ij} \sigma^2$$

ולכן:

$$E\left[\left(x_i - \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N x_j\right)^2\right] = \sigma^2 + \mu^2 - \left(\frac{2}{N} \sigma^2 + 2\mu^2\right) + \mu^2 + \frac{\sigma^2}{N} = \sigma^2 - \frac{1}{N} \sigma^2 =$$

כלומר,

$$E[\hat{\sigma}_{ML}^2] = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{N-1}{N} \sigma^2 = \frac{1}{N} N \frac{N-1}{N} \sigma^2 = \frac{N-1}{N} = \left(1 - \frac{1}{N}\right) \sigma^2$$

ולכן ההטייה של המשערך היא:

$$E[\hat{\sigma}_{ML}^2 - \sigma^2] = \left(1 - \frac{1}{N}\right) \sigma^2 - \sigma^2 = -\frac{1}{N} \sigma^2$$

3. המשערך שהמורה הציע הוא:

$$\hat{\sigma}_t^2 = \frac{N}{N-1} \hat{\sigma}_{ML}^2$$

לכן התוחלת שלו היא:

$$E[\hat{\sigma}_t^2] = \frac{N}{N-1} E[\hat{\sigma}_{ML}^2] = \frac{N}{N-1} \frac{N-1}{N} \sigma^2 = \sigma^2$$

ולכן ההטייה שלו היא 0

$$E[\hat{\sigma}_t^2 - \sigma^2] = \sigma^2 - \sigma^2 = 0$$

כלומר המשערך חסר הטייה ולכן הוא טוב יותר ממשערך Maximum Likelihood מבחינת הטייה.

4. נשים לב ש:

$$VAR(\hat{\sigma}^2) = VAR\left(\frac{N}{N-1} \hat{\sigma}_{ML}^2\right) = \left(\frac{N}{N-1}\right)^2 VAR(\hat{\sigma}_{ML}^2) > VAR(\hat{\sigma}_{ML}^2)$$

כלומר $\hat{\sigma}_{ML}^2$ טוב יותר מבחינת שונות.

שאלה 2 - 30 נקודות

Y הוא משתנה מקרי בעל התפלגות $N(0, \sigma_y^2)$ ו W הוא משתנה מקרי בעל התפלגות $N(0, \sigma_w^2)$ בלתי תלוי סטטיסטית ב Y . נגדיר:

$$X = \alpha Y + W$$

1. מצאו משערך $MMSE$ של Y בהינתן X כאשר α ידוע.

מעתה α הוא משתנה מקרי בלתי תלוי סטטיסטית ב Y ו W ובעל התפלגות:

$$P(\alpha) = \begin{cases} p & \alpha = 1 \\ 1-p & \alpha = -1 \end{cases}$$

2. מצאו את $P(\alpha|X)$.

3. מצאו משערך $MMSE$ של Y בהינתן X .

פתרון

1. X ו Y גאוסיים במשותף ולכן המשערך $MMSE$ הוא ליניארי ונתון ע"י:

$$\hat{Y}(X) = E[Y|X] = C_{yx} C_{xx}^{-1} X$$

כעת:

$$C_{xx} = E[X^2] = E[(\alpha Y + W)^2] = \alpha^2 \sigma_y^2 + \sigma_w^2$$

$$C_{yx} = E[YX] = E[Y(\alpha Y + W)] = \alpha \sigma_y^2$$

ולכן:

$$\hat{Y}(X) = \frac{\alpha \sigma_y^2}{\alpha^2 \sigma_y^2 + \sigma_w^2} X$$

2. נשתמש בחוק בייס:

$$P(\alpha|X) = \frac{P(X|\alpha)P(\alpha)}{P(X)}$$

כמו שחישבנו בסעיף הקודם

$$P(X|\alpha) \sim N(0, \alpha^2 \sigma_y^2 + \sigma_w^2) = N(0, (\pm 1)^2 \sigma_y^2 + \sigma_w^2) = N(0, \sigma_y^2 + \sigma_w^2)$$

כלומר $P(X|\alpha)$ לא תלוי ב α ולכן

$$P(X|\alpha) = P(X)$$

$$P(\alpha|X) = \frac{P(X|\alpha)P(\alpha)}{P(X)} = P(\alpha) = \begin{cases} p & \alpha = 1 \\ 1-p & \alpha = -1 \end{cases}$$

3. נשתמש בכלל התוחלת השלמה:

$$\begin{aligned} E[Y|X] &= E[E[Y|X, \alpha] | X] = \sum_{\alpha} P(\alpha) E[Y|X, \alpha] = \\ &= \sum_{\alpha} P(\alpha) \frac{\alpha \sigma_y^2}{\alpha^2 \sigma_y^2 + \sigma_w^2} X = p \frac{\sigma_y^2}{\sigma_y^2 + \sigma_w^2} X + (1-p) \frac{-\sigma_y^2}{\sigma_y^2 + \sigma_w^2} X \\ &= (2p-1) \frac{\sigma_y^2}{\sigma_y^2 + \sigma_w^2} X \end{aligned}$$

שאלה 3 - 35 נקודות

נתון תהליך אקראי בדיד המוגדר עבור $n \geq 0$:

$$Y[n] = A \cos(\omega n) + X[n]$$

כאשר ω דטרמיניסטי ידוע ו A הוא דטרימינסטי לא ידוע.

$X[n]$ הוא תהליך אוטורגרסיבי מסדר ראשון:

$$X[n] = \alpha X[n-1] + W[n]$$

כאשר $W[n]$ מתפלג iid $N(0, \sigma^2)$ ו $X[0]$ מתפלג $N(0, \sigma_0^2)$. ידוע כי התהליך סטציונרי, כלומר $\sigma_0^2 = \frac{\sigma^2}{1-\alpha^2}$ ו $1 < \alpha < 1$

1. חשבו את תוחלת התהליך Y (יכול להיות תלוי בא)
2. חשבו את האוטוקורלציה של התהליך Y (יכול להיות תלוי בא)
3. חשבו משעריך MMSE של $Y[n]$ בהינתן $Y[n-1]$ (יכול להיות תלוי בא)
4. מצאו משעריך Maximum Likelihood ל- A על סמך דגימות $Y[0] \dots Y[m]$

פתרון

1. נחשב את התוחלת:

$$E[Y[n]] = E[A \cos(\omega n) + X[n]] = A \cos(\omega n) + E[X[n]] = A \cos(\omega n)$$

כאשר התוחלת של $X[n]$ שווה לאפס לכל n , מכיוון שנתון שהתהליך סטציונארי והתוחלת בזמן $n=0$ היא אפס.

2. נחשב את האוטוקורלציה:

$$\begin{aligned} R(n+k, n) &= E[Y[n+k]Y[n]] = E[(A \cos(\omega(n+k)) + X[n+k])(A \cos(\omega n) + X[n])] = \\ &= E[A^2 \cos(\omega(n+k)) \cos(\omega n)] + E[A \cos(\omega(n+k))X[n]] + E[X[n+k]A \cos(\omega n)] + E[X[n+k]X[n]] = \\ &= A^2 \cos(\omega(n+k)) \cos(\omega n) + A \cos(\omega(n+k))E[X[n]] + A \cos(\omega n)E[X[n+k]] + E[X[n+k]X[n]] = \\ &= A^2 \cos(\omega(n+k)) \cos(\omega n) + 0 + 0 + E[X[n+k]X[n]] \end{aligned}$$

ראינו בכיתה שהקשר בין σ_0^2, σ^2 ו- α (ובנוסף לתנאי ש $0 < \alpha < 1$) גורר ש- $X[n]$ הוא סטציונרי וכן שהאוטוקורלציה של תהליך אוטורגרסיבי סטציונרי נתון ע"י

$$E[X[n+k]X[n]] = \frac{\sigma^2}{1-\alpha^2} \alpha^{|k|}$$

ולכן האוטוקורלציה היא:

$$R(n+k, n) = A^2 \cos(\omega(n+k)) \cos(\omega n) + \frac{\sigma^2}{1-\alpha^2} \alpha^{|k|}$$

3. נשים לב ש

$$E[X[n-1]|Y[n-1]] = E[Y[n-1] - A \cos(\omega(n-1))|Y[n-1]] = Y[n-1] - A \cos(\omega(n-1))$$

$$E[Y[n]|Y[n-1]] = E[(A \cos(\omega n) + X[n])|Y[n-1]] = A \cos(\omega n) + E[X[n]|Y[n-1]]$$

כעת:

$$\begin{aligned} E[X[n]|Y[n-1]] &= E[\alpha X[n-1] + W[n]|Y[n-1]] = \alpha E[X[n-1]|Y[n-1]] + 0 \\ &= \alpha (Y[n-1] - A \cos(\omega(n-1))) \end{aligned}$$

ולכן:

$$\begin{aligned} E[Y[n] | Y[n-1]] &= A \cos(\omega n) + \alpha(Y[n-1] - A \cos(\omega(n-1))) \\ &= \alpha Y[n-1] + A(\cos(\omega n) - \alpha \cos(\omega(n-1))) \end{aligned}$$

4. נרצה לכתוב את פונקציית צפיפות ההסתברות המשותפת $f(\bar{Y}[m])$ (כאשר $\bar{Y}[m] = Y[0], \dots, Y[m]$):

$$f(\bar{Y}[m]) = f(Y[0]) \prod_{i=1}^m f(Y[i] | \bar{Y}[i-1])$$

כאשר השתמשנו בהסתברות השלמה כדי לפרק את הביטוי. אבל נשים לב ש

$$f(Y[i] | \bar{Y}[i-1]) = f(Y[i] | Y[i-1]) \sim N(\alpha Y[i-1] + A(\cos(\omega i) - \alpha \cos(\omega(i-1))), \sigma^2)$$

כעת:

$$f(\bar{Y}[m]; A) = f(Y[0]) \prod_{i=1}^m \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(Y[i] - \alpha Y[i-1] - A(\cos(\omega i) - \alpha \cos(\omega(i-1))))^2}{2\sigma^2}\right)$$

נקח log:

$$LL = \log(f(Y[0])) - \frac{m}{2} \log(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^m (Y[i] - \alpha Y[i-1] - A(\cos(\omega i) - \alpha \cos(\omega(i-1))))^2$$

נשים לב ש :

$$Y[0] \sim N(A, \sigma_0^2)$$

$$\log(f(Y[0])) = -\frac{1}{2} \log(2\pi\sigma_0^2) - \frac{(Y[0] - A)^2}{2\sigma_0^2}$$

נציב בביטוי הקודם, נגזור ונשווה ל0:

$$\frac{\partial LL}{\partial A} = \frac{Y[0] - A}{\sigma_0^2} + \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^m (\cos(\omega i) - \alpha \cos(\omega(i-1))) (Y[i] - \alpha Y[i-1] - A(\cos(\omega i) - \alpha \cos(\omega(i-1)))) = 0$$

$$\frac{\sigma^2}{\sigma_0^2} (Y[0] - A) + \sum_{i=1}^m (\cos(\omega i) - \alpha \cos(\omega(i-1))) (Y[i] - \alpha Y[i-1] - A(\cos(\omega i) - \alpha \cos(\omega(i-1))))^2 = 0$$

ובסך הכל:

$$\hat{A}_{ML} = \frac{\frac{\sigma^2}{\sigma_0^2} Y[0] + \sum_{i=1}^m (\cos(\omega i) - \alpha \cos(\omega(i-1))) (Y[i] - \alpha Y[i-1])}{\frac{\sigma^2}{\sigma_0^2} + \sum_{i=1}^m (\cos(\omega i) - \alpha \cos(\omega(i-1)))^2}$$